

Report Pràctica 3

- 1) Discuss the race conditions of your solution, and where did you need to use locks to avoid them.

Hi hauria *race condition* si tots els *threads* actualitzessin l'histograma global compartit alhora, ja que no seria atòmic i actualitzacions simultànies poden provocar la pèrdua d'increments a l'histograma (el *thread* fa: carregar dades → sumar → emmagatzemar).

En el nostre cas, com que cada *thread* té el seu propi histograma local i sol modifica aquest histograma, no hi ha cap accés simultani a l'histograma global i per tant no tindrem *race condition*.

En el nostre cas cada *thread* té el seu propi histograma local i l'actualitza independentment. Quan tots els *threads* acaben la seva execució, amb `pthread_join`, el main suma els histogrames parcials al histograma global.

Com que, en el nostre cas, no hi ha cap accés simultani dels *threads* a l'histograma global no tindrem *race condition* i no ens farà falta utilitzar mutex en la nostra implementació.

- 2) In your solution, how many threads can simultaneously read from the file? And update the histogram?

En la nostra implementació tots els *threads* poden llegir del fitxer de manera simultània, però cada *thread* obre el seu propi fitxer descriptor i llegeix d'un punt diferent del fitxer. El sistema operatiu gestiona les operacions de I/O simultànies de forma segura.

Tots els *threads* poden actualitzar els seus histogrames locals de manera simultània, i com que sol actualitzen els seus histogrames i no l'histograma global, no hi ha memòria compartida que es modifiqui alhora.

- 3) Report the needed execution time as a function of the number of threads. Comment your results.

Hem executat el programa amb 1, 2, 4 i 8 *threads*:

Nombre de <i>Threads</i>	Temps d'execució (s)
1	0,1
2	0,06
4	0,04
8	0,04

Veiem que el temps d'execució disminueix a mesura que augmenta el nombre de *threads*. Això és perquè la càrrega de treball es divideix en diversos nuclis de la CPU.

Si el nombre de *threads* és massa gran i supera el nombre de nuclis de CPUs físics podem tenir una pitjora del rendiment.

A la pràctica, el millor rendiment s'obté normalment quan el nombre de *threads* és proper al nombre de nuclis de CPU disponibles.